Unstitched: level design workbook

Umut Eren Demirci · Kasım 2026

Buradaki her sayı, oyunun kendi kurallarını Unity'de oynayan Tune.Report ile yayımlanan 13 oyuncaktan ölçülmüştür. Hiçbiri tahmin değildir. Mavi hücreler girdidir (örneklem boyutu ve güven düzeyi); formüller onları değiştirince güncellenir.

Sayfa	Ne gösterir
Seviyeler	Her oyuncak: şekli (parça, tur, renk, makara, dikiş, katman, tepsi), kaç konumu olduğu ve kaçının kaybedilmiş olduğu, solver'ın tepsideki en az turu, iki botun hata payıyla sonucu ve makara diziliminin diğer dizilimlerle karşılaştırması.
Sıra kontrolü	Her oyuncak bir öncekine karşı: hata payı hesaba katıldığında açıkça daha zor mu, ayırt edilemeyecek kadar yakın mı, yoksa sıra dışı mı?
Eğri	Seviyeler sayfası üzerinden formüllerle özetler: katmanlı ve katmansız, ölçülerin birlikte nasıl değiştiği (korelasyonlar).
Girdiler	Ölçü başına oyun sayısı ve pay için z. Değiştirince bütün paylar ve kararlar izler.

Ölçüler

Ölçü	Anlamı
Konumlar	Oyuncağın başlangıçtan ulaşabileceği her farklı durum (hangi turlar çıktı, makaralar, tepsi).
Kayıp payı	Kazancın kalmadığı konumların payı: her kazançtan geriye yürünerek bulunur.
Tepside en az	Tepsiye en az tur gönderen solver çözümü. 0, kusursuz bir sıranın beklemeye ihtiyaç duymadığı anlamına gelir.
Rastgele oyuncu	Herhangi bir geçerli turu çeker. Oyuncak başına 1.000 oyun (seed 7). Oyuncağın ne kadar affedici olduğunu söyler.
Dikkatli oyuncu	Açık makarası olan bir renk göründüğünde onu, yoksa rastgele çeker; yalnızca görüneni görür. Bakmadan oyuncağın ne kadar adil olduğunu söyler.
Rastgele, 100	Aynı oyuncu 100 oyunda; dizilimler seçilirken tuner'ın ölçtüğü gibi.
Dizilimler	Oyuncağın makaralarının her farklı dizilimi. 400 ya da daha azsa hepsi ölçülür; değilse seçilenden her seferinde iki makara yer değiştirilerek bulunan 80 kazanılabilir dizilimlik bir örneklem (seed 11). Tepsi oyundakiyle aynı.

Botlar insan değil. Unstitched henüz ilk kez oynayanlarla playtest edilmedi; o zamana kadar sırayı bu sayılar belirler.

Girdiler: örneklem ve pay

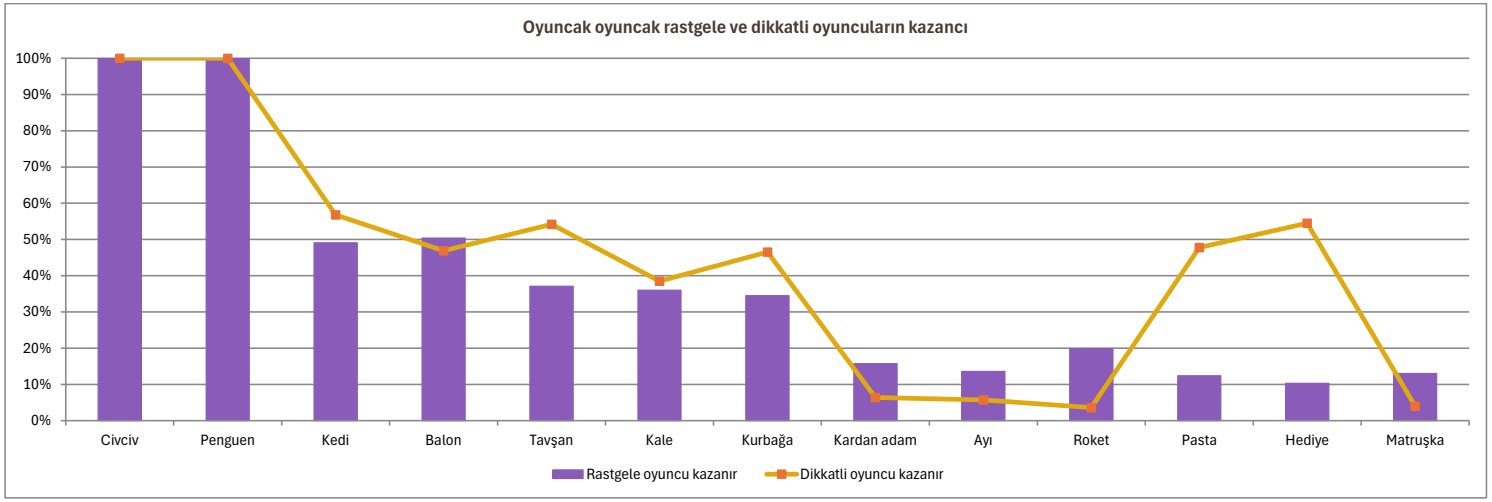
Mavi hücreler girdidir; Seviyeler ve Sıra kontrolü sayfaları bunları okur.

Girdi	Değer	Not
Ölçü başına oyun	**1,000**	Tune.Report oyuncak başına 1.000 rastgele oyun oynar.
%95 payı için z	**1.96**	Pay = z × √(p(1 − p) / oyun).

Her oyuncak, ölçülmüş

Yayımlanan oyuncaklar üzerinde Tune.Report'tan. Yeşil = daha affedici, kırmızı = daha zor. Gri sütunlar formüldür.

Seviye	Oyuncak	Parça	Tur	Renk	Makara	Dikiş	Katman	Başta serbest parça	Tepsi yeri	Konum	Kayıp payı	İlk çekiş	Kaybettiren ilk çekiş	Tepside en az (solver)	Bütün iple kazanılır	Rastgele oyuncu kazanır	Dikkatli oyuncu kazanır	Dikkatli eksi rastgele	Rastgele, 100 oyun (ayardaki)	%95 payı	Makara dizilimi	Ölçülen kazanılabilir dizilim	Bunlardan kaybedilemez	Seçilenden affedici	Affedici payı
1	Civciv	3	12	2	3	1	0	2	2	75	0%	2	0	0	evet	100%	100%	0%	100%	±0.0%	3	3	100%	0	0%
2	Penguen	3	16	3	4	1	0	3	0	58	0%	2	0	0	hayır	100%	100%	0%	100%	±0.0%	12	9	89%	0	0%
3	Kedi	6	24	3	6	4	0	5	2	395	14%	5	0	0	evet	49%	57%	+8%	53%	±3.1%	30	25	88%	22	88%
4	Balon	4	28	5	7	3	0	2	1	63	29%	2	0	0	evet	50%	47%	-4%	45%	±3.1%	1,260	80	80%	74	93%
5	Tavşan	6	32	4	8	4	1	4	3	410	16%	4	0	0	evet	37%	54%	+17%	40%	±3.0%	840	80	55%	69	86%
6	Kale	8	28	5	7	7	0	4	2	331	38%	4	0	0	evet	36%	39%	+3%	33%	±3.0%	840	80	68%	63	79%
7	Kurbağa	7	32	5	8	6	1	3	1	585	5%	3	0	0	evet	35%	47%	+12%	31%	±2.9%	3,360	80	80%	79	99%
8	Kardan adam	6	32	6	8	4	1	3	2	146	47%	3	0	0	evet	16%	6%	-9%	22%	±2.3%	6,720	80	96%	80	100%
9	Ayı	8	32	6	8	7	1	4	2	288	28%	4	0	0	evet	14%	6%	-8%	23%	±2.1%	6,720	80	84%	78	98%
10	Roket	6	24	4	6	5	0	5	2	880	40%	5	0	2	evet	20%	4%	-16%	18%	±2.5%	180	84	48%	74	88%
11	Pasta	8	36	7	9	7	2	4	3	217	22%	4	0	2	evet	12%	48%	+35%	15%	±2.0%	90,720	80	61%	79	99%
12	Hediye	7	40	6	10	7	1	4	3	321	10%	4	0	2	evet	10%	55%	+44%	12%	±1.9%	226,800	80	31%	75	94%
13	Matruşka	7	40	5	10	8	2	3	2	129	28%	3	0	8	evet	13%	4%	-9%	11%	±2.1%	75,600	80	65%	78	98%


Oyuncak oyuncak rastgele ve dikkatli oyuncuların kazancı
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Civciv
Penguen
Kedi
Balon
Tavşan
Kale
Kurbağa
Kardan adam
Ayı
Roket
Pasta
Hediye
Matruşka
Rastgele oyuncu kazanır
Dikkatli oyuncu kazanır

Sıra kontrolü: her oyuncak bir öncekinden zor mu?

Bir değişim ancak iki payın toplamından büyükse sayılır (Seviyeler sayfası üzerinden formüller).

Seviye	Oyuncak	Rastgele kazanır	Önceki oyuncak	Onun rastgele kazancı	Değişim	Toplam pay	Karar
2	Penguen	100%	Civciv	100%	0%	±0.0%	aynı
3	Kedi	49%	Penguen	100%	-50.9%	±3.1%	açıkça daha zor
4	Balon	50%	Kedi	49%	+1.3%	±4.4%	ayırt edilemeyecek kadar yakın
5	Tavşan	37%	Balon	50%	-13.3%	±4.3%	açıkça daha zor
6	Kale	36%	Tavşan	37%	-1.1%	±4.2%	ayırt edilemeyecek kadar yakın
7	Kurbağa	35%	Kale	36%	-1.5%	±4.2%	ayırt edilemeyecek kadar yakın
8	Kardan adam	16%	Kurbağa	35%	-18.8%	±3.7%	açıkça daha zor
9	Ayı	14%	Kardan adam	16%	-2.1%	±3.1%	ayırt edilemeyecek kadar yakın
10	Roket	20%	Ayı	14%	+6.3%	±3.3%	**açıkça daha kolay: sıra dışı**
11	Pasta	12%	Roket	20%	-7.5%	±3.2%	açıkça daha zor
12	Hediye	10%	Pasta	12%	-2.1%	±2.8%	ayırt edilemeyecek kadar yakın
13	Matruşka	13%	Hediye	10%	+2.7%	±2.8%	ayırt edilemeyecek kadar yakın

Nasıl okunur: dizilim başına 100 oyun, tuner'ın tek bir oyuncağın dizilimlerini sıralamasına yetti; ama komşu iki oyuncak birbirinin payı içinde kalabilir. 1.000 oyunla ölçüldüğünde roket (10. seviye), önündeki ayıdan açıkça daha kolay: ya yerlerini değiştir ya da daha zor bir roket dizilimi seç, sonra yeniden ölç.

Eğri: katmanlar ve birlikte değişenler

Seviyeler sayfası üzerinden formüller.

Oyuncaklar	Kaç tane	Ortalama rastgele kazanma	Ortalama dikkatli kazanma	Ortalama dikkatli eksi rastgele
Katmansız	6	59%	58%	-2%
Katmanlı (5. seviyeden)	7	20%	31%	+12%
5-13. seviyeler, katmansız	2	28%	21%	-7%

Birlikte değişenler (13 oyuncak üzerinde Pearson korelasyonu)

Çift	r
Tur ve rastgele oyuncunun kazancı	-0.89
Konum ve rastgele oyuncunun kazancı	-0.38
Kayıp payı ve rastgele oyuncunun kazancı	-0.63
Başta serbest parça ve rastgele oyuncunun kazancı	-0.47
Katman ve dikkatli eksi rastgele	0.36

Nasıl okunur: negatif r, ilkinden ne kadar çok varsa dikkatsiz bir oyuncunun o kadar az oyun kazandığı anlamına gelir. 13 oyuncakla bir korelasyon ipucudur, kanıt değil. Dikkatli oyuncunun farkı, gizli renklerin ne uyarsa onu çekmeyi nerede cezalandırdığını gösterir: negatif fark, önceden düşünmenin (ya da bakmanın) önemli olduğu anlamına gelir.